

Architecture แอปดึงตารางการแข่งขันกีฬาแบบไม่ใช้งบ

สำหรับให้ผู้ใช้กรอกชื่อทีม/ชื่อนักกีฬา แล้วระบบแสดงวัน เวลา โຕ้ะ และคู่แข่งขันจากไฟล์ PDF ตารางแข่ง

1. เป้าหมายของระบบ

ระบบนี้ออกแบบเพื่อแก้ปัญหาการต้องเปิด PDF ตารางการแข่งขันเองทุกครั้ง โดยให้ผู้ใช้กรอกชื่อทีม เช่น “ตำรวจ” หรือชื่อนักกีฬา แล้วระบบค้นหาตารางแข่งที่เกี่ยวข้องออกมาให้ทันที ¹

ผู้ใช้งานทำอะไร

กรอกชื่อทีม/ชื่อนักกีฬา แล้วกดค้นหา

ระบบต้องแสดงอะไร

วันที่ เวลา โຕ้ะ ประเภท รอบ ทีมเรา และคู่แข่ง

แนวทางไม่ใช้งบ

ใช้เว็บ static + ไฟล์ JSON/CSV + script ฟรี

AI ใช้เท่าที่จำเป็น

เน้น rule/search/fuzzy matching ก่อน เพื่อลดต้นทุนเป็นศูนย์

2. ข้อมูลต้นทางจาก PDF

PDF ตัวอย่างเป็นตารางการแข่งขันเทนนิสประเภททีมสโมส มีข้อมูลวันที่ เวลา โຕ้ะ รหัสประเภทแข่งขัน รอบการแข่งขัน คู่ที่ ทีม และผลการแข่งขันบางส่วน ¹

โครงสร้างข้อมูลเหมาะกับการแปลงเป็นตารางค้นหา เช่น `match_no`, `date`, `time`, `table`, `event_code`, `round`, `team1`, และ `team2` ¹

ถ้าต้องค้นหาด้วย “ชื่อนักกีฬา” ต้องมีไฟล์รายชื่อนักกีฬาเพิ่ม เช่น Google Sheet หรือ CSV เพราะ PDF ตารางแข่งอาจมีเฉพาะชื่อทีมและคู่แข่งขัน ไม่ได้มีรายชื่อนักกีฬาครบทุกทีม

3. Architecture ภาพรวม

```

ผู้ใช้งาน
|
| กรอกชื่อทีม / ชื่อนักกีฬา
v
Frontend Web App ฟรี
GitHub Pages / Cloudflare Pages
|
| โหลดและค้นหาในไฟล์ JSON/CSV
v
Database แบบไฟล์ฟรี
matches.json + teams.json + players.json
^
|
| อัปเดตข้อมูลอัตโนมัติ / กิ่งอัตโนมัติ
|
Parser Script ฟรี
Google Apps Script / GitHub Actions / Local Script
^
|
| ดาวน์โหลด PDF จากเว็บสมาคม
v
PDF Source
ttatthailand.com PDF

```

4. Component ที่ใช้

ส่วนระบบ	เครื่องมือฟรี	หน้าที่
Frontend	HTML, CSS, JavaScript	หน้าค้นหาชื่อทีม/ชื่อนักกีฬา และแสดงตารางแข่ง
Hosting	GitHub Pages	โฮสต์เว็บ static จาก repository ได้โดยไม่ต้องมี server backend ²
Storage	JSON/CSV ใน GitHub	เก็บข้อมูลตารางแข่ง รายชื่อทีม alias และรายชื่อนักกีฬา
Parser	Google Apps Script, GitHub Actions, หรือ local script	ดาวน์โหลด PDF, extract ข้อมูล, clean data, สร้างไฟล์ JSON
PDF Extraction	PDF.js หรือ Tabula/local script	อ่านข้อความหรือตารางจาก PDF โดยไม่ใช้ paid API; PDF.js เป็น platform สำหรับ parse/render PDF บน web standards ⁴
Notification	Email ผ่าน Apps Script	ส่งสรุปตารางแข่งวันนี้หรือพรุ่งนี้ให้ผู้ติดตาม

5. Data Model ที่แนะนำ

matches.json

```
[
  {
    "match_no": 1,
    "date": "22/4/69",
    "time": "9:00",
    "table": "1",
    "event_code": "BT11",
    "round": "GROUP 1 R1",
    "team1": "สโมสรเทเบิลเทนนิสตำรวจ A",
    "team2": "ทีมคู่แข่ง",
    "source_pdf":
    "https://www.ttatthailand.com/_files/ugd/24d2a5_adb55b66d92a4bda8a793cef202139.pdf"
  }
]
```

players.json

```
[
  {
    "player_name": "ชื่อนักกีฬา",
    "team_name": "สโมสรเทเบิลเทนนิสตำรวจ A",
    "event_code": "BT11"
  }
]
```

team_aliases.json

```
{
  "สโมสรเทเบิลเทนนิสตำรวจ A": [
    "ตำรวจ",
    "ทีมตำรวจ",
    "สโมสรตำรวจ",
    "police",
    "tt police",
    "ตำรวจ"
  ]
}
```

6. Flow การทำงาน

ขั้นตอน	รายละเอียด
1. Download PDF	ดึงไฟล์ PDF ตารางแข่งขันจาก URL ต้นทาง
2. Extract	แปลง PDF เป็นข้อความหรือตาราง โดยจับ pattern เช่น วันที่ เวลา โຕ้ะ คู่ที่ รหัสประเภท และชื่อทีม
3. Clean	จัดรูปแบบวันที่ เวลา ชื่อทีม และรหัสประเภทให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน
4. Generate JSON	สร้าง matches.json , teams.json , players.json
5. Search	Frontend โหลด JSON แล้วค้นหาด้วยชื่อทีม alias หรือชื่อนักกีฬา
6. Display	เรียงผลลัพธ์ตามวันที่และเวลา แล้วแสดงให้ผู้ใช้งาน

7. Search Logic

```
User input: "ตำรวจ"
|
v
Normalize input
"ตำรวจ" -> ["ตำรวจ", "ตำรวจ", "ตำรวจ", "police"]
|
v
Search team_aliases.json
เจอทีม: สโมสรเทเบิลเทนนิสตำรวจ A
|
v
Search matches.json
team1 หรือ team2 ตรงกับทีมที่เจอ
|
v
Sort by date + time
|
v
Display schedule
```

8. Automation แบบฟรี

ถ้าใช้ Google Apps Script สามารถตั้ง time trigger ให้รันอัตโนมัติตามเวลาได้ โดยบัญชี consumer มี URL Fetch 20,000 calls ต่อวัน, trigger runtime รวม 90 นาทีต่อวัน และ script runtime 6 นาทีต่อ execution ³

สำหรับ use case นี้ การเช็ก PDF วันละ 1-4 ครั้งถือว่าเบามากเมื่อเทียบกับ quota ข้างต้น จึงเหมาะกับ MVP ที่ต้องการไม่เสียค่า server ³

Sources: [TTAT PDF](#) · [GitHub Pages](#) · [Apps Script Quotas](#) · [PDF.js](#)

ทุกวัน 07:00 และ 18:00

|

v

Apps Script เช็ก PDF

|

v

ถ้าไฟล์เปลี่ยน -> parse ใหม่

|

v

update matches.json / Google Sheet

|

v

ส่ง email สรุปเฉพาะทีมที่ติดตาม

9. MVP Roadmap

Phase 1 ทำเว็บค้นหาด้วยชื่อทีมจาก matches.json และเพิ่ม alias “ตำรวจ”

Phase 2 เพิ่ม players.json เพื่อค้นหาด้วยชื่อนักกีฬาแล้ว map กลับไปยังทีม

Phase 3 เพิ่ม script อัปเดต PDF อัตโนมัติหรือกึ่งอัตโนมัติ

Phase 4 เพิ่ม email notification สรุป “วันนี้ทีมนี้แข่งกี่โมง”

10. ข้อควรระวัง

- ถ้า PDF เปลี่ยน layout บ่อย parser อาจต้องปรับ rule ใหม่
- ถ้า PDF เป็นรูปสแกน ไม่ใช่ text-based PDF จะต้องใช้ OCR ซึ่งซับซ้อนขึ้น
- ถ้าต้องค้นหาด้วยชื่อนักกีฬา ต้องมีฐานข้อมูลรายชื่อทีม/นักกีฬาแยก
- ไม่ควรใช้ paid AI API เป็น core system ถ้าเป้าหมายคือ “ไม่ใช้งบ”

สรุป

แนวทางที่เหมาะสมที่สุดคือเริ่มจากเว็บ static บน GitHub Pages, เก็บข้อมูลเป็น JSON/CSV, ใช้ parser ฟรีเพื่อแปลง PDF เป็นข้อมูล และให้ผู้ใช้ค้นหาด้วยชื่อทีม/ชื่อนักกีฬา ระบบนี้เริ่มได้โดยไม่ต้องมี server และไม่ต้องใช้ paid AI API ²

แหล่งอ้างอิง

1. TTAT Thailand PDF: https://www.ttatthailand.com/_files/ugd/24d2a5_adb55b66d92a4bda8a793cefac202139.pdf
2. GitHub Pages Documentation: <https://docs.github.com/en/pages/getting-started-with-github-pages/about-github-pages>
3. Google Apps Script Quotas: <https://developers.google.com/apps-script/guides/services/quotas>
4. PDF.js: <https://mozilla.github.io/pdf.js/>

Sources: TTAT PDF · GitHub Pages · Apps Script Quotas · PDF.js